LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

OHM METER 1

OLEH

NAMA : TSANIYA FARIDAH MAULIDA

NIM : 211331031

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2021-2022

KETERANGAN

1. Kelompok : 5
2. Judul Praktek : Penggunaan Ohm Meter 1 dan Pembacaan Resistor
3. Tanggal Praktek : 22 September 2021
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 28 September 2021
5. Nama Praktikan : Tsaniya Faridah Maulida
6. Nama Partner : 1. Rahmat Nur Saifudin
7. Nama Dosen : Mina Niaidah Gani, Dutech., S.T ., M.Eng.
   Rifa Hanifatunnisa, S.ST .,M.T

DAFTAR ISI

KETERANGAN **1**
DAFTAR ISI **2**
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 3
II. DASAR TEORI 3
III. ALAT ALAT YANG DIGUNAKAN 4
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 4
V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN 5
VI. ANALISA DATA 5
VII. KESIMPULAN 5
VIII. DAFTAR PUSTAKA 6

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

Setelah melakukan percobaan ini diharapkan:

1. Mahasiswa dapat mengetahui cara mengukur hambatan pada resistor menggunakan ohm meter
2. Mengetahui cara membaca nilai resistor
3. Mahasiswa dapat membuat gambar pada rangkaian

II. DASAR TEORI

Pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu yang diukur menggunakan alat ukur dengan suatu satuan. Pengukuran besaran relatif terhadap suatu standar atau satuan tertentu. Dikatakan relatif di sini, maksudnya adalah setiap alat ukur memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda, sehingga hasil pengukuran yang diperoleh berbeda pula. Dengan adanya definisi pengukuran pasti ada yang dinamakan dengan alat ukur. Dengan adanya alat ukur akan sangat memudahkan kita untuk melakukan suatu pengukuran dengan hasil yang akurat.

Ohm meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik di rangkaian tertutup atau daya untuk menahan mengalirnya arus listrik di sebuah konduktor. Ohmmeter juga dapat diartikan sebagai alat untuk mengukur resistansi. Alat ukur khusus untuk mengukur tahahan/ hambatan listrik yang merupakan daya untuk menahan aliran arus listrik dalam konduktor pada rangkaian listrik disebut Ohmmeter.

Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur tiga jenis besaran listrik yaitu arus listrik, tegangan listrik dan hambatan listrik. Sebutan lain untuk multimeter adalah AVO-meter yang merupakan singkatan dari satuan Ampere, Volt, dan Ohm Selain itu, multimeter juga disebut dengan nama multitester. Multi meter sendiri memiliki dua macam yaitu:

1. Multimeter Analog
   Merupakan jenis multimeter yang menggunakan display ukur dengan menggunakan tipe jarum petunjuk.



2. Multimeter Digital
   Merupakan jenis multimeter yang mengukur tegangabn AC/DC dan memberikan pembacaan dalam mode numerik digital. Keuntungan terbesar menggunakan multimeter digital ini dengan pembacaan skala numeriknya karena mengurangi kemungkinan kesalahan pembacaan pada skala.

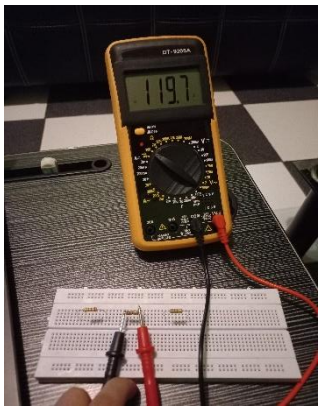


III. ALAT ALAT YANG DIGUNAKAN

1. Multimeter Digital
2. Project Board
3. 1 Buah 47 Ω
4. 1 Buah 120 Ω
5. 1 Buah 180 Ω
6. 1 Buah 330 Ω
7. 1 Buah 1000 Ω
8. 1 Buah 15.000 Ω
9. 1 Buah 22.000 Ω
10. 1 Buah 33.000 Ω
11. 1 Buah 56.000 Ω
12. 1 Buah 68.000 Ω

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Menyiapkan alat dan komponen yang akan digunakan
2. Menghidupkan multimeter dan mengatur dengan angka yang dekat dengan kapasitas Resistor
3. Simpan beberapa resistor di project board agar mudah
4. Melakukan percobaan dengan table pengukuran yang telah dibuat
5. Catat data sesuai praktikum dan bandingkan dengan nilai real yang terdapat pada resistornya.



V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN

No.	Warna Resistor	Toleransi	Nilai Resistor		Error
			N. semu	N. real	
1.	Oranye, Oranye, Coklat	5%	330 Ω	324 Ω	1,81%
2.	Cokelat, Hitam, Merah	5%	1K Ω	1004 Ω	0,4 %
3.	HIjau, Biru, Oranye	5%	56K Ω	56K Ω	0 %
4.	Kuning, Ungu, Hitam	5%	47 Ω	46,9 Ω	0,21 %
5.	Oranye, Oranye, Oranye	5%	33K Ω	32,7K Ω	0,9 %
6.	Coklat, Merah Coklat	5%	120 Ω	119,7 Ω	0,25 %
7.	Merah, Merah Oranye	5%	22K Ω	21,7K Ω	1,36 %
8.	Biru, Abu, Oranye	5%	68K Ω	67,4K Ω	0,8 %
9.	Coklat, Hijau ,Oranye	5%	15K Ω	14,94K Ω	0,4 %
10.	Coklat, Abu, Coklat	5%	180 Ω	180,1 Ω	0,05 %

VI. ANALISA DATA

Dalam praktikum kali ini dilakukan percobaan dengan mengukur resistor menggunakan multimeter digital. Menggunakan sepuluh resistor yang berbeda nilai hambatanya, yaitu : 47 Ω, 120 Ω, 180 Ω, 330 Ω, 1K Ω, 15K Ω, 22K Ω, 33K Ω, 56K Ω, 68K Ω.

Toleransi setiap resistornya 5% yang dimana 5% itu toleransi nya berwarna gold atau emas.

VII. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan dari percobaan yang telah dilakukan bahwa nilai resistor yang berbeda beda itu bisa saja mendapatkan toleransi yang sama yaitu 5% yang berwarna gold atau emas

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] “Ohm-meter”. Wikipedia bahasa Indonesia. E.nsiklopedia bebas. 6 Agustus 2021. Web.28 September 2021. https://id.wikipedia.org/wiki/Ohm-meter

[2] “Multi meter”. Wikipedia bahasa Indonesia. E.nsiklopedia bebas. 13 Juli 2021. Web. 28 September 2021. https://id.wikipedia.org/wiki/Multimeter